

三、二重积分的换元法

平面上同一个点，直角坐标与极坐标之间的关系为
$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta. \end{cases}$$

上式可看成是从极坐标平面 $ro\theta$ 到直角坐标平面 xoy 的一种变换，即对于 $ro\theta$ 平面上的一点 $M'(r, \theta)$ ，通过上式变换，变成 xoy 平面上的点 $M(x, y)$ ，且这种变换是一对一的。

定理 设 $f(x, y)$ 在 xoy 平面上的闭区域 D 上连续, 变换 $T: x = x(u, v), y = y(u, v)$ 将 uov 平面上的闭区域 D' 变为 xoy 平面上的 D , 且满足

(1) $x(u, v), y(u, v)$ 在 D' 上具有一阶连续偏导数;

(2) 在 D' 上雅可比式 $J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0$;

(3) 变换 $T: D' \rightarrow D$ 是一对一的, 则有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f[x(u, v), y(u, v)] |J(u, v)| du dv.$$

例1 计算 $\iint_D e^{\frac{y-x}{y+x}} dx dy$, 其中 D 由 x 轴、 y 轴和直线 $x + y = 2$ 所围成的闭区域.

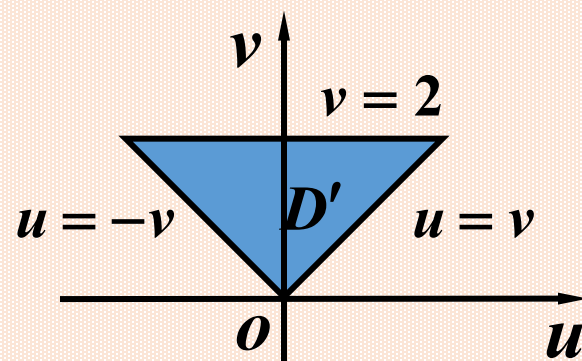
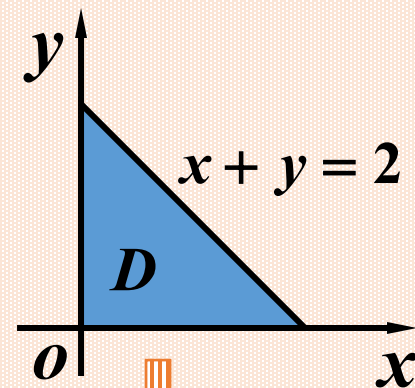
解 令 $u = y - x$, $v = y + x$,

$$\text{则 } x = \frac{v - u}{2}, \quad y = \frac{v + u}{2}.$$

$D \rightarrow D'$, 即 $x = 0 \rightarrow u = v$;

$$y = 0 \rightarrow u = -v;$$

$$x + y = 2 \rightarrow v = 2.$$



$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2},$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \iint_D e^{\frac{y-x}{y+x}} dx dy &= \iint_{D'} e^{\frac{u}{v}} \left| -\frac{1}{2} \right| du dv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 dv \int_{-v}^v e^{\frac{u}{v}} du = \frac{1}{2} \int_0^2 (e - e^{-1}) v dv = e - e^{-1}. \end{aligned}$$

练习 计算 $\iint_D \frac{(x+y)\ln(1+\frac{y}{x})}{\sqrt{1-x-y}} dx dy$, 其中区域 D 为 $x+y=1$

与两坐标轴所围成三角形区域.

例2 求由抛物线 $y^2 = px, y^2 = qx$ ($0 < p < q$)

以及双曲线 $xy = a, xy = b$ ($0 < a < b$) 所围成区域的面积.

解 做变换 $\frac{y^2}{x} = u, xy = v$, 则 D 变为区域

$$D' = \{(u, v) \mid p \leq u \leq q, a \leq v \leq b\}.$$

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} -\frac{y^2}{x^2} & \frac{2y}{x} \\ y & x \end{vmatrix}} = \frac{1}{-\frac{3y^2}{x}} = -\frac{1}{3u}$$

从而 $|J| = \frac{1}{3u}$

$$S = \iint_{D'} \frac{1}{3u} du dv = \int_a^b dv \int_p^q \frac{du}{3u} = \frac{1}{3} (b - a) \ln \left(\frac{q}{p} \right).$$

注：若变换 $T : (u, v) \rightarrow (x, y)$ 由 $T^{-1} : u = u(x, y), v = v(x, y)$ 隐式给出, 求 J 时, 没有必要一定先解出 x, y 的表达式, 再由 J 的表达式来计算. 我们可以应用公式

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}}$$

直接计算. 此方法特别适合 x, y 不太好解出的情况.

练习： 计算 $I = \iint_D xy dx dy,$

其中 $D = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0, y \leq x^2 \leq 2y, x \leq y^2 \leq 2x\}.$

例3 计算 $I = \iint_D \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^4}{x^2} dx dy$, 其中 D 由 x 轴、 $y = x$,

直线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 和 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 2$ 所围成的闭区域.

解 令 $u = \frac{y}{x}$, $v = \sqrt{x} + \sqrt{y}$,

则 D 变为 $D' = \{(u, v) | 0 \leq u \leq 1, 1 \leq v \leq 2\}$.

注意到

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \\ \frac{1}{2\sqrt{x}} & \frac{1}{2\sqrt{y}} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2x^2}(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = -\frac{v}{2x^2},$$

含有 x^2 最终会和被积函数中的因子抵消

从而

$$J = -\frac{2x^2}{v}, \quad I = \int_0^1 du \int_1^2 2v^3 dv = \frac{15}{2}.$$

例4 计算 $\iint_D \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dx dy$, 其中 D 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围成的闭区域.

解 作广义极坐标变换 $\begin{cases} x = ar \cos \theta, \\ y = br \sin \theta, \end{cases}$

其中 $a > 0$, $b > 0$, $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

在这变换下 $D \rightarrow D' = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$,

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = abr.$$

J 在 D' 内仅当 $r = 0$ 处为零,
故换元公式仍成立,

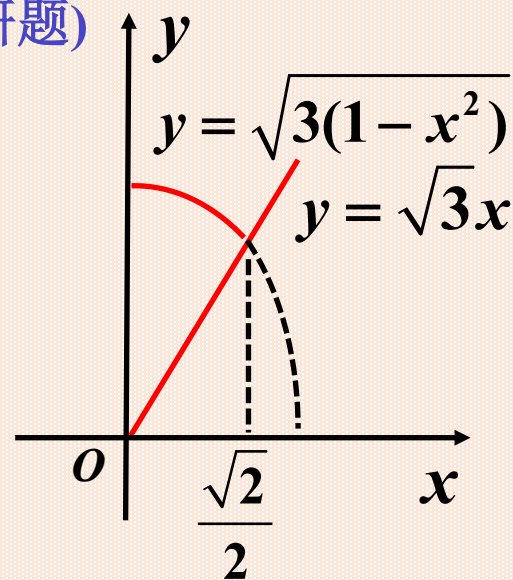
$$\therefore \iint_D \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dx dy = \iint_{D'} \sqrt{1 - r^2} ab r dr d\theta = \frac{2}{3} \pi ab.$$

例5 设平面区域 D 由曲线 $y = \sqrt{3(1-x^2)}$ 与直线 $y = \sqrt{3}x$

及 y 轴围成, 计算 $I = \iint_D x^2 dx dy$. (2018年考研题)

解法一

$$D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{3}x \leq y \leq \sqrt{3(1-x^2)} \right\}$$



$$I = \int_0^{\sqrt{2}/2} dx \int_{\sqrt{3}x}^{\sqrt{3(1-x^2)}} x^2 dy$$

$$= \int_0^{\sqrt{2}/2} x^2 (\sqrt{3(1-x^2)} - \sqrt{3}x) dx$$

$$= \int_0^{\sqrt{2}/2} x^2 \sqrt{3(1-x^2)} dx - \int_0^{\sqrt{2}/2} \sqrt{3} x^3 dx = I_1 + I_2$$

$$I_1 = \sqrt{3} \int_0^{\sqrt{2}/2} x^2 \sqrt{1-x^2} dx$$

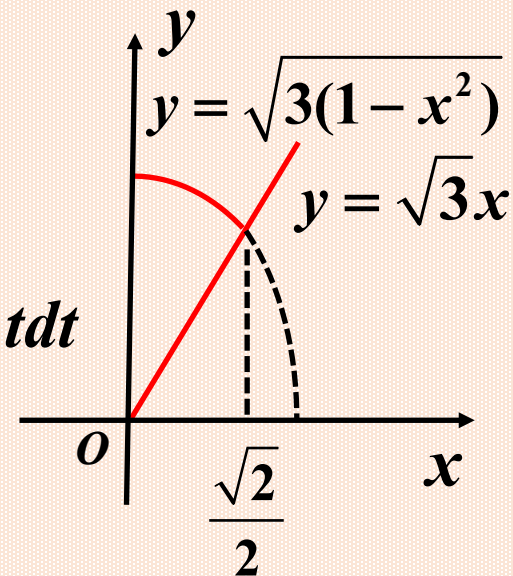
$$\stackrel{x=\sin t}{=} \sqrt{3} \int_0^{\pi/4} \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{\sqrt{3}}{4} \int_0^{\pi/4} \sin^2 2t dt$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \int_0^{\pi/4} \frac{1 - \cos 4t}{2} dt = \frac{\sqrt{3}\pi}{32},$$

$$I_2 = \sqrt{3} \int_0^{\sqrt{2}/2} x^3 dx = \frac{\sqrt{3}}{16},$$

故

$$I = I_1 + I_2 = \frac{\sqrt{3}}{32} (\pi - 2).$$



解法二

令 $x = r \cos \theta$, $y = \sqrt{3}r \sin \theta$, (广义极坐标)

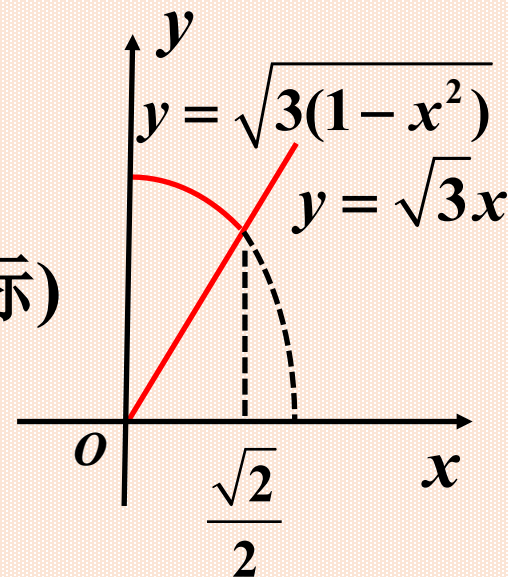
则 D 在新坐标系下对应

$$D' = \left\{ (\theta, r) \mid \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 1 \right\},$$

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(\theta, r)} = \sqrt{3}r,$$

所以,

$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^2 \cos^2 \theta \cdot \sqrt{3}r dr \\ &= \sqrt{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{\sqrt{3}}{32} (\pi - 2). \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} y = \sqrt{3}x \text{ 即 } \sqrt{3}r \sin \theta &= \sqrt{3}r \cos \theta \\ \Rightarrow \sin \theta &= \cos \theta \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

二重积分的计算规律(4)

换元法

(1) 作什么变换主要取决于积分区域 D 的形状, 同时也兼顾被积函数 $f(x, y)$ 的形式.

基本要求 变换后定限简便, 求积容易.

(2) 注意 J 的性质 $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}}$

能够简化计算.

(1994年研究生考题, 填空, 3分)

例6 设 D 为圆域 $x^2 + y^2 \leq R^2$, 则 $\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy = (\quad)$

解法一 $\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy$ 

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \left(\frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2} \right) r^2 dr$$
$$= \frac{1}{4} \pi R^4 \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right)$$

解法二 由积分区域 D 关于直线 $y = x$ 对称, 得

$$\begin{aligned}\iint_D x^2 dx dy &= \iint_D y^2 dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^2 \cdot r dr = \frac{\pi}{4} R^4,\end{aligned}$$

所以,

$$\text{原式} = \frac{1}{a^2} \iint_D x^2 dx dy + \frac{1}{b^2} \iint_D y^2 dx dy = \frac{\pi}{4} R^4 \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right).$$

解法三 由积分区域 D 关于直线 $y = x$ 对称,

$$I = \iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy \xrightarrow{\text{交换 } x, y} \iint_D \left(\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} \right) dx dy$$

所以,

$$2I = \iint_D \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) (x^2 + y^2) dx dy = \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \frac{\pi}{2} R^4,$$

$$I = \frac{\pi}{4} R^4 \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right).$$